

PETRONAS JENTERAM G SERIES

น้ำมันเทอร์ไบน์คุณภาพสูงชนิดปราศจากซีเล้า

ปิโตรนาส เจนเทอร์ม จี ซีรีส์ เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเทอร์ไบน์คุณภาพสูงที่ถูกพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับงานเทอร์ไบน์พลังงานไอน้ำ (steam turbine) รุ่นใหม่ เทอร์ไบน์พลังงานก๊าซ (gas turbine) ที่ทำงานทั้งภายใต้สภาวะงานเบา และงานหนัก เทอร์ไบน์ระบบความร้อนรวมทั้งแบบมี และไม่มีระบบเกียร์

ปิโตรนาส เจนเทอร์ม จี ซีรีส์ ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงถูกคัดสรร มาผนวกสารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีสูงที่มีสารป้องกันการสึกหรอชนิดปราศจากสังกะสี สารต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน สารต่อต้านการเกิดสนิม และสารต่อต้านการเกิดฟอง ปิโตรนาส เจนเทอร์ม จี ซีรีส์ สามารถป้องกันการสึกหรอได้เป็นอย่างดี ควบคุมการเกิดคราบได้ดี และต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม ช่วยให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้มากกว่าถึง 3 เท่า*

ปิโตรนาส เจนเทอร์ม จี ซีรีส์ ผ่านหรือเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมและผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำระดับโลก (OEM requirements)

* เทียบคุณสมบัติ TOST (ASTM D943) สำหรับน้ำมันเทอร์ไบน์ที่ผ่านความต้องการต่ำสุดตามมาตรฐาน DIN 51515 Part II

การใช้งาน

ปิโตรนาส เจนเทอร์ม จี ซีรีส์ ถูกแนะนำให้ใช้ในงานกับ

- เครื่องเทอร์ไบน์พลังงานไอน้ำ (steam turbine) รุ่นใหม่ เครื่องเทอร์ไบน์พลังงานก๊าซ (gas turbine) ทั้งสภาวะงานเบา และงานหนัก เครื่องเทอร์ไบน์ระบบความร้อนรวมทั้งแบบมี และไม่มีระบบเกียร์ และอาจใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นๆในเทอร์ไบน์อีก เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generators) เครื่องอัดอากาศ และอื่นๆ
- แบริ่งกบ (plain bearing) และ แบริ่งลูกปืน (rolling element bearing) (แผ่นเลื่อน) slides เฟลา (journals) เกียร์ชนิดงานเบาที่ต้องการน้ำมันหมุนเวียน
- เครื่องเทอร์ไบน์ที่ต้องการคุณสมบัติควบคุมการเกิดคราบ

PETRONAS JENTERAM G SERIES

น้ำมันเทอร์ไบน์คุณภาพสูงชนิดปราศจากซีเล้า

คุณสมบัติ และคุณประโยชน์

คุณลักษณะ	คุณประโยชน์
ปกป้องความสึกหรอได้ดี	ปกป้องชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรจากการสึกหรอ และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น
มีคุณสมบัติในการกรองที่ดีเยี่ยม	คงประสิทธิภาพการทำงานของไส้กรองที่ดี ช่วยให้ระบบเทอร์ไบน์คงความสะอาดได้ดี ป้องกันการเกิดคราบยางเหนียว
ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม	คงประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ดี แม้ในสภาวะการทำงานที่ความร้อนและความดันสูง ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้
ป้องกันการเกิดคราบได้ดีมาก	ปกป้องส่วนประกอบต่างๆของเทอร์ไบน์ โดยเฉพาะวาล์วควบคุม (control valve) ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม	ต้านทานการกัดกร่อนแม้ในสภาวะที่มีน้ำเจือปน ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น
ลดการเกิดฟอง และสามารถระบายอากาศได้ดี	รักษาประสิทธิภาพให้ระบบเทอร์ไบน์ ช่วยให้ระบบทำงานราบรื่นดี ป้องกันระบบเสียหายเนื่องจากฟองอากาศและช่วยลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง
มีคุณสมบัติในการแยกน้ำได้ดีมาก	ด้วยคุณสมบัติในการแยกน้ำได้อย่างดีจึงช่วยคงประสิทธิภาพการทำงานของเทอร์ไบน์ได้ดี ช่วยลดการสึกหรอและค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง
ไม่เป็นอันตรายกับส่วนประกอบที่เป็นโลหะชนิดต่างๆ	ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนโลหะผสมเกือบทุกชนิด ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาต่อระบบ
ไม่เป็นอันตรายต่อซีล รวมถึงซีลยางสังเคราะห์ด้วย (elastomer)	สามารถเข้ากับซีล รวมถึงซีลชนิดยางสังเคราะห์ด้วย ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วซึมและการปนเปื้อนของน้ำมัน อันเนื่องมาจากซีลสึกหรอ

PETRONAS JENTERAM G SERIES

น้ำมันเทอร์ไบน์คุณภาพสูงชนิดปราศจากซีเล้า

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะ	Method	Specification	32	46	68
ความหนาแน่นที่ @15°C	ASTM D 4052	Report	0.853	0.859	0.868
ความหนืดที่ 40°C, cSt	ASTM D 445	±10%	32	46	68
ความหนืดที่ 100°C, cSt	ASTM D 445	(1)	5.6	7.1	9.3
ค่าดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	Min. 90	114	113	114
จุดวาบไฟ, °C	ASTM D 92	**	220	230	230
จุดไหลเท, °C	ASTM D 97	Max. -6	-33	-33	-30
TAN, mgKOH/g	ASTM D 664	Report	0.05	0.05	0.05
FZG, Stages Passed	ISO 14635-1	Min. 8	9	12	
การแยกตัวจากน้ำ 40/37/3 - mins	ASTM D 1401	(1)	5	15	20
Copper Strip Corrosion	ASTM D 130	Max. 2	1b	1b	1b
Foam Sequence I, mL	ASTM D 892	Max. 450/0	0/0	0/0	0/0
Foam Sequence II, mL		Max. 50/0	0/0	0/0	0/0
Foam Sequence III, mL		Max. 450/0	0/0	0/0	0/0
Air Release ที่ 50°C, mins	ASTM D 3427	Max. 5	1.4	2.2	2.9
RPVOT, mins.	ASTM D 2272	Min. 1000	2650	2650	2650
TOST life, hrs.	ASTM D 943	Min. 3500	10500	10500	10500
ค่าความสะอาด (purity)	ISO 4406	Max. 20/17/14	20/17/14	20/17/14	20/17/14

ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้รับใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และข้อมูลเฉพาะนั้นยึดตาม DIN 51515 Part II

**ข้อบกพร่องของค่าดังกล่าวขึ้นกับค่าความหนืด / (1) ไม่ต้องการข้อมูลเฉพาะ (specification) /SS ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านขอบเขตการควบคุมคุณภาพ

ระดับสมรรถนะ

- ALSTOM HTGD 90117
- ASTM D-4304 Type I, II and III
- BRITISH STANDARD BS 489
- DIN 51515 Part I and II
- DIN 51524 Part I
- FIVES CINCINNATI P-38
- GB 11120-2011 L-TSA and L-TGA
- GENERAL ELECTRIC GEK-101941A
- GENERAL ELECTRIC GEK-32568GH
- ISO 8068 L-TSA & L-TGA
- ISO 8068 L-TSE & L-TGE
- ISO 11158 HH and HL
- SIEMENS AG TLV 9013 05
- SIEMENS AG TLV 9013 04

PETRONAS JENTERAM G SERIES

น้ำมันเทอร์โบคุณภาพสูงชนิดปราศจากซัลเฟอร์

อาชีวอนามัย, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com